

Node.js

Summary Session 2



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

-  Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
-  В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
-  Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
-  Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
-  Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Экспресс-опрос

?

Что такое Beaver?



Beaver

Это популярный инструмент для работы с базами данных, который поддерживает различные СУБД, включая MySQL, PostgreSQL, SQLite и другие.

Скачивание и установка DBeaver

1. Перейдите на сайт DBeaver: <https://dbeaver.io/download/>
2. Выберите версию для вашей операционной системы:
 - Windows: Скачайте **.exe** файл.
 - macOS: Скачайте **.dmg** файл.
 - Linux: Выберите пакет для вашей дистрибуции (например, **.deb** для Debian/Ubuntu или **.rpm** для Red Hat/Fedora).
3. Запустите установочный файл и следуйте инструкциям мастера установки.

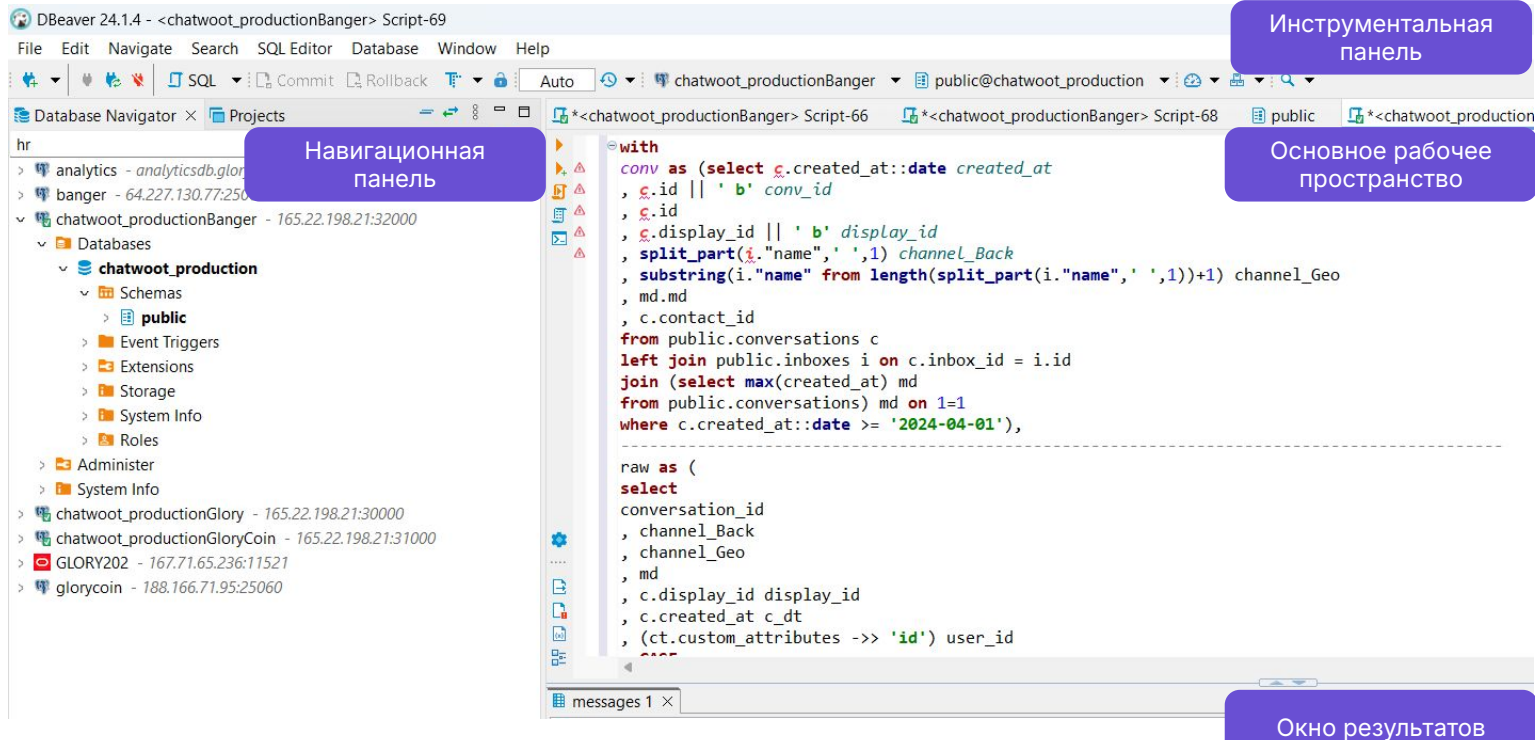
Первоначальная настройка DBeaver

1. Запустите DBeaver после завершения установки.
2. При первом запуске DBeaver может предложить выбрать рабочее пространство. Это папка, где будут храниться ваши проекты и настройки. Вы можете использовать дефолтный путь или указать свой.

Экспресс-опрос

?

Какие основные компоненты интерфейса вы помните?



Основные действия. Создание подключения к базе данных

- Нажмите на иконку New Database Connection в навигационной панели или используйте меню Database > New Connection.
- Выберите тип базы данных (например, MySQL) и нажмите Next.
- Введите параметры подключения, такие как хост, порт, имя базы данных, имя пользователя и пароль.
- Нажмите Finish, чтобы создать подключение

Основные действия. Выполнение SQL-запросов

- Откройте новую SQL-консоль, выбрав ваше подключение в навигационной панели и нажав правой кнопкой мыши SQL Editor > New SQL Script.
- Введите SQL-запрос в открывшемся окне и нажмите Execute SQL Statement (или используйте сочетание клавиш Ctrl+Enter).

Основные действия. Просмотр и изменение данных

- Дважды щелкните на таблицу в навигационной панели, чтобы открыть её содержимое в режиме просмотра данных.
- Вы можете изменять данные напрямую в этом режиме или использовать SQL-запросы для обновления данных.

Основные действия. Работа со схемами базы данных

- Вы можете просматривать и управлять схемами базы данных (таблицы, индексы, представления и т.д.) через дерево объектов в навигационной панели.
- Для создания новых объектов (таблиц, индексов и т.д.) щелкните правой кнопкой мыши на соответствующей схеме и выберите нужное действие.

Подключение к базе данных MySQL

1. Откройте DBeaver и выберите Database > New Connection.
2. Выберите MySQL из списка баз данных и нажмите **Next**.
3. Введите данные подключения:

hostname: ich-db.edu.itcareerhub.de

username: ich1

password: password

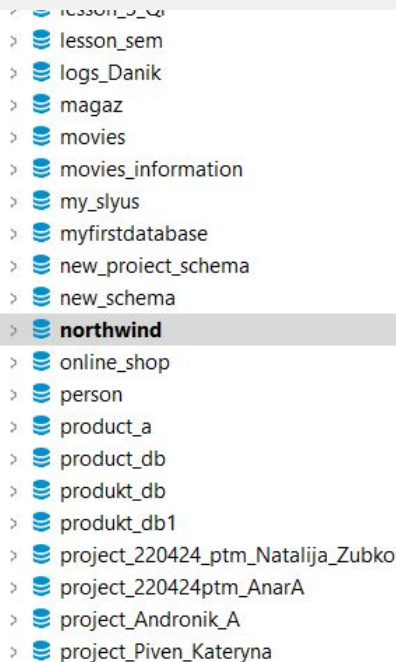
database: northwind

4. Нажмите **Test Connection**, чтобы убедиться, что соединение успешно установлено.
5. Нажмите **Finish**, чтобы создать подключение.

Выполнение простого запроса

1. Откройте SQL-консоль, выбрав ваше подключение и щелкнув правой кнопкой мыши **SQL Editor > New SQL Script**.
2. Введите SQL-запрос, например:
`SELECT * FROM customers;`
3. Нажмите **Execute SQL Statement** (или используйте Ctrl+Enter), чтобы выполнить запрос.
4. Результаты запроса отобразятся в нижней части экрана.

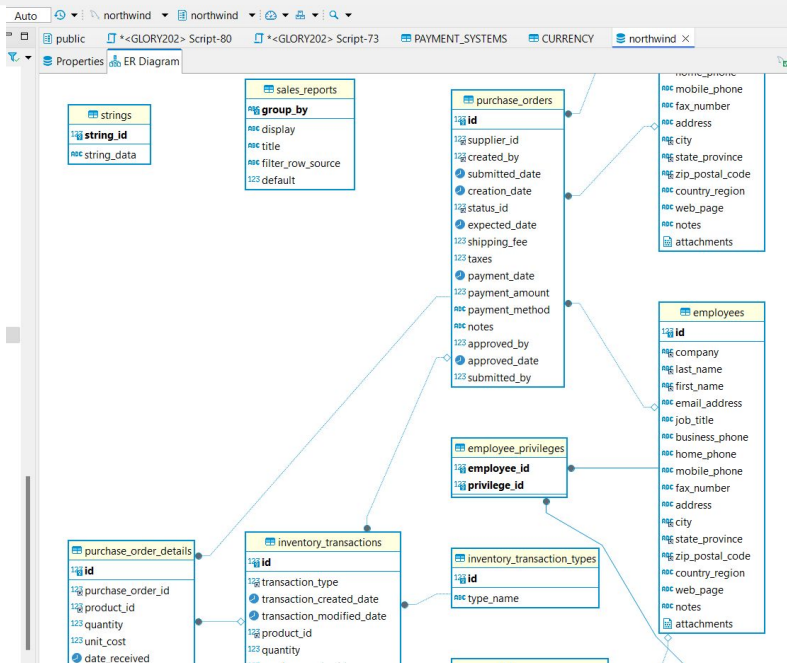
Объединение таблиц



- > lesson_sem
- > lesson_sem
- > logs_Danik
- > magaz
- > movies
- > movies_information
- > my_slyus
- > myfirstdatabase
- > new_proiect_schema
- > new_schema
- > **northwind**
- > online_shop
- > person
- > product_a
- > product_db
- > produkt_db
- > produkt_db1
- > project_220424_ptm_Natalija_Zubko
- > project_220424ptm_AnarA
- > project_Andronik_A
- > project_Piven_Kateryna

1. Выберите базу данных **northwind** в правой части экрана.

Объединение таблиц



2. Перейдите во вкладку **ER Diagram**.

Объединение таблиц

```
SELECT * FROM northwind.purchase_orders po
JOIN northwind.orders_status os
ON po.expected_date = os.id
JOIN northwind.suppliers s
ON s.id = po.supplier_id
LEFT JOIN northwind.employees e
ON e.id = po.created_by
```

3. Соедините таблицу `purchase_orders` по всем внешним ключам к другим таблицам.

Выгрузка в виде csv файлов

SELECT * FROM northwind.purchase_orders po

purchase_orders 1 X

SELECT * FROM northwind.purchase_orders po Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	id	supplier_id	created_by	submitted_date	creation_date	status_id	expected_date	ship
1	90	1	2	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
2	91	3	2	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
3	92	2	2	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
4	93	5	2	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
5	94	6	2	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
6	95	4	2	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
7	96	1	5	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
8	97	2	7	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
9	98	2	4	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
10	99	1	3	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
11	100	2	9	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
12	101	1	2	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
13	102	1	1	2006-03-24 00:00:00	2006-03-24 00:00:00	2	[NULL]	
14	103	2	1	2006-03-24 00:00:00	2006-03-24 00:00:00	2	[NULL]	

1. Запустите запрос

Выгрузка в виде csv файлов

28	148	5 	2 	2006-04-26 18:33:52	2006-04-26 18:33:52	1 	[NULL]

 Refresh
  Save
  Cancel
 



 Export data

 28
 28 row(s) fetched - 0.043s (0

CET en Writable Smart Insert 1 : 1 [43] Sel: 43 | 1 Rea

2. Внизу используйте вкладку **Export Data**.

Выгрузка в виде csv файлов

28	148	5 	2 	2006-04-26 18:33:52	2006-04-26 18:33:52	1 	[NULL]

 Refresh
  Save
  Cancel
 







 Export data

Export data

 28

28 row(s) fetched - 0.043s (0

CET | en | Writable

Smart Insert

1 : 1 [43]

Sel: 43 | 1

Rea

3. Нажмите несколько раз **Next** и **Proceed**. Найдите загруженный файл на вашем компьютере и загрузите его в Google Sheets.

Экспресс-опрос



Что такое SQLite?



SQLite

Это легковесная реляционная база данных, которая не требует отдельного сервера для работы и хранит все данные в одном файле на диске.

Использование SQLite



Благодаря своей простоте, SQLite хорошо подходит для использования в небольших проектах или для тестирования

Основные моменты работы с SQLite

Установка SQLite

SQLite по умолчанию доступна в большинстве Python-сред, включая Colab.

Подключение к базе данных

Для начала работы с SQLite создается подключение к базе данных с помощью функции `sqlite3.connect()`.

Пример подключения к SQLite



```
import sqlite3

# Подключение к базе данных (файл базы данных будет создан, если не существует)
conn = sqlite3.connect('my_database.db')

# Создание курсора для выполнения SQL-запросов
cursor = conn.cursor()
```

Создание таблиц



```
cursor.execute('''
CREATE TABLE users (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    name TEXT NOT NULL,
    age INTEGER,
    email TEXT
)
''')
conn.commit() # Подтверждаем изменения в базе данных
```

Добавление данных



```
cursor.execute(''' INSERT INTO users (name, age, email) VALUES (?, ?, ?) ''', ("John Doe",  
25, "johndoe@example.com")) conn.commit()
```

Чтение данных



```
cursor.execute('SELECT * FROM users')  
rows = cursor.fetchall() # Получаем все записи  
for row in rows:  
    print(row)
```

Экспресс-опрос

?

Что такое pandas?



pandas

Это библиотека, которая позволяет легко манипулировать данными в формате DataFrame, а затем сохранять эти данные в базу данных SQLite.

Создание таблицы с помощью DataFrame



```
import pandas as pd
import sqlite3
# Создание DataFrame с данными
data = {
    column1: [value1, value2, value3],
    column2: [value1, value2, value3],
    column3: [value1, value2, value3'],
}
df = pd.DataFrame(data)
print(df)
```

Загрузка DataFrame в SQLite



```
# Подключаемся к базе данных (файл базы данных создается при необходимости)
conn = sqlite3.connect('students.db')

# Запись данных DataFrame в базу данных SQLite
df.to_sql('имя таблицы', conn, if_exists='replace', index=False)
```

Чтение данных



```
# Выполняем SQL-запрос для получения данных
```

```
df_from_db = pd.read_sql_query('SELECT * FROM имя таблицы', conn) # Печатаем полученные  
данные print(df_from_db)
```



ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЕ



Задание

Завершить работу над задачами с практикумов.



Задание 1

Colab

В Colab с помощью `pandas` создайте таблицу с данными о погоде в вашем городе за последние 7 дней. Таблица должна включать следующие столбцы:

- Дата
- Температура днем
- Температура ночью
- Продолжительность светового дня
- Скорость ветра
- Влажность
- Атмосферное давление

Данные могут быть любыми но в пределах норм.

Задание 1

Напишите следующие запросы к таблице:

1. Запрос всех данных из таблицы
2. Запрос данных за последние 3 дня
3. Запрос среднего значения температуры ночью
4. Запрос дня с максимальной влажностью

[Untitled3.ipynb](#)



ВОПРОСЫ





РАЗБОР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ



Домашнее задание

База данных с доступом на чтение:

hostname: ich-db.edu.itcareerhub.de

username: ich1

password: password

1. Выберите только те строки из таблицы `suppliers` где `company` имеет значение `Supplier A`.
2. Вывести все строки там, где `purchase_order_id` не указано. При этом дополнительно создать столбец `total_price` как произведение `quantity * unit_price`.
3. Выведите какая дата будет через 51 день.
4. Посчитайте количество уникальных заказов `purchase_order_id`.
5. Выведите все столбцы таблицы `order_details` а также дополнительный столбец `payment_method` из таблицы `purchase_orders`. Оставьте только заказы для которых известен `payment_method`.



ВОПРОСЫ



Заключение

